

Vibe-Trading · A股量化因子二次开发：因子家族与策略复盘完整报告

生成时间：2026-07-10 · 数据窗口：2006-01-04 ~ 2026-06-30（去生存者偏差面板，1803 只） 主线 Thesis：「因子是有寿命的，我们应该做的是判断在什么状态用什么因子，而不是去找那个永恒的圣杯。」 本文档汇总近几日的工作：严格样本外验证、合流系统复盘、跨周期（2020-2023）因子家族检验，并把全部 38 个因子（含公式）与因子家族完整列出。

0. 主线 Thesis 与项目背景

整个项目的出发点不是「再找一个无敌因子」，而是回答一句更务实的话：

因子有寿命。在 IS（样本内）有效的因子，到 OOS（样本外）未必还有效；在牛市有效的因子，在熊市未必还有效。所以真正该做的是——判断当前处于什么状态，启用该状态下还活着的因子。

落地成两条可执行的工程约束：

- 选股层（因子维度）**：把因子集与权重在 IS 一次性「冻结」，OOS 零重学习。已用严格 OOS 验证证明，冻结 IS 胜者并不劣于持续自适应门控——一次性好选择够用。
- 配置层（市场状态维度）**：用 regime 信号（宽基趋势 / 波动率状态）做总闸，risk-on 持股票组合、risk-off 切国债。但本次复盘新增核心约束：regime 信号的尺度必须与 alpha 的再平衡尺度匹配（详见 § 6.2、§ 7）。

1. 近几日工作小结（按时间线）

序号	工作	关键产出 / 提交
1	修正 factor_state_review.py 原错误结论（曾误称「regime 闸削回撤」，实测合流回撤 -43% vs 纯股票 -56%），并加 regime 信号扫描	提交 5c0f467
2	按用户指正：删掉自作主张的「纯国债 ETF」对照组，将 § 2 重构为 纯股票(B) / ETF轮动(C) / 合流(B+C) 三线，配置层复用方向 C 的沪深300 vs MA120 信号	提交 fd162f1
3	用口语向用户解释纯股票策略（因子 / 闸门 / 选股逻辑，不用报告形式，因手机打不开）	对话
4	澄清「冻结 ≠ 无因子可用」「因子来源（30 技术+5 正交自算、3 质量从数据加载、选族参考 466 库但不调库值）」「回测在牛市无意义」	对话
5	用户质疑牛市回测无意义 → 写 factor_window_check.py 做 2020-2023（新冠熔断+2022 熊） 因子家族检验，正面反驳	提交 2020a74
6	讲解 Frozen 策略设计 + 权重最大层（反转族 ≈ 最大权重）	对话
7	讲解反转因子结构（rev_5/20/60/intraday + 伪装成动量的 mom_5/mom_20）	对话（本报告 § 5）

2. 方法论

2.1 严格 OOS 框架

- 分界点 SPLIT = 2024-09-01：A股「924 政策行情」regime 切换（三年熊市→急涨），经济含义强。
- IS（样本内）= 2006 ~ 2024-08：锁定因子集与权重。
- OOS（样本外）= 2024-09 起（约 1.75 年）：零重学习地应用锁定结果。

- 2020–2023 跨周期检验用另一套冻结切点 **FREEZE_CUT = 2020-01-01**（用 2020 之前数据冻结，在 2020–2023 严格 OOS）。

2.2 关键参数（来自 oos_validation.py）

参数	值	含义
TOP_K	0.30	每期取截面排名前 30%
HOLD	5	非重叠 5 交易日（约一周）再平衡
COST	0.001	单边千一成本（组合层面 $top_k \times 2 \times cost$ 近似）
TRAIL	250	滚动 IC 统计窗口（≈1 年）
SPLIT	2024-09-01	严格 OOS 分界
RNG	42	随机种子
FWD_HORIZON	5	用 5 日前向收益算 rank-IC

注意：HOLD=5（约一周），不是此前对话里误发的「20 日」。配置层 regime 信号的尺度问题正是围绕这个 5 日再平衡尺度展开的（见 § 6.2、§ 7）。

2.3 因子预处理（与回测框架一致）

1. **横截面 z-score 标准化**：每天把全市场该因子分布拉成均值 0、标准差 1，使不同股票可比。
2. **证监会行业中性化**（neutralize_factors）：每个交易日，对每只股票减去其所在行业的横截面均值，剔除「行业整体在涨」的干扰。质量因子额外做**规模 10 分桶 demean + 行业 demean**。
3. 正交族因子在代入前也统一 float32 并去极端无穷。

2.4 信号合成（build_signal）

每只股票的综合分：

composite = $\sum (\text{orient}(f) \times w(f) \times z(f)) / \sum w(f)$

- $\text{orient}(f) = +1$ if $IS_mean_IC(f) \geq 0$ else -1：按 IS 期的 IC 符号自动翻转方向。IC 为负的因子（如多数动量/波动率因子）自动反向取，低分反而加分。
- $w(f) = is_icir(f)$ （Frozen 模式 weight_src="is"）：权重 = IS 期 ICIR（信息比率），越稳的因子权重越大。
- gate=False（Frozen）：连「最近不灵就停」都不做，OOS 永远全开冻结集。

2.5 选股

每 HOLD=5 交易日，取综合分 top-K（前 30%）等权持有；组合日收益 = 持有股前向收益均值 – 成本。

2.6 「冻结集」定义

frozen_set = { f | $IS_mean_IC(f) > 0$ 且 $IS_ICIR(f) > 0$ }

- 全样本冻结（ $IS \leq 2024-09-01$ ，38 因子池）：**进 Frozen 16/38**。
- 2020–2023 冻结（pre-2020，38 因子池）：**进 Frozen 14/38**。

3. 因子家族总览（38 因子 • 6 族）

因子池 = 30 技术 + 3 基本面质量 + 5 状态正交 = 38 因子，按下述 6 族组织（与 factor_window_check.py 的 FAMILY 映射一致）。

家族	因子数	全样本进 Frozen	2020–2023 窗口内 活/死	2020–2023 均 ICIR	经济含义
反转	6	4/6（rev_5/20/60/intraday）	4 活 / 2 死	+1.07	短期超跌反弹（均值回复）

家族	因子数	全样本进 Frozen	2020-2023 窗口内 活/死	2020-2023 均 ICIR	经济含义
动量	6	0/6	0 活 / 6 死	-2.05	追涨（A股短/中周期失效）
波动	7	1/7（drawup_60）	1 活 / 6 死	-6.59	波动率 / 风险（多为负向异象）
流动性	11	2/11（overnight_gap、amihud_20）	2 活 / 9 死	-2.87	微结构 / 量价 / 流动性
质量	3	3/3	3 活 / 0 死	+3.52	基本面质量（最稳）
正交	5	4/5（除 distress_60）	4 活 / 1 死	+2.12	状态正交防御（低波/困境/beta）

关键观察：**质量族在 2020-2023 全活（3/3）、均 ICIR +3.52 最高且最稳**；反转族 4/6 活、仍是最稳的技术族；动量族 0/6 全死（新冠后趋势崩溃）；波动、流动性两族大面积失效。这正面支持了「因子有寿命、且不同族在不同周期生死不同」。

4. 因子公式详解（核心）

以下公式均取自源码 factor_zoo_daily.py（build_factors）、factor_zoo_ortho.py（build_ortho_factors）、build_fundamental_factors.py。通用记号：close/open/high/low/vol/amount 为日线；ret = close.pct_change()（日收益）；mkt = ret.mean(axis=1)（等权市场日收益，与 regime 信号同源、无未来泄漏）。

4.1 反转族（6 个）— 短期均值回复

因子	公式	说明
rev_5	$-(close/close.shift(5) - 1)$	过去 5 天收益取反；跌多→值大
rev_20	$-(close/close.shift(20) - 1)$	过去 20 天收益取反
rev_60	$-(close/close.shift(60) - 1)$	过去 60 天收益取反
rev_intraday	$-(close - open)/open$	日内（收盘相对开盘）收益取反
mom_5	$close/close.shift(5) - 1$	名义动量； 实测 IC 为负 → 当反转用
mom_20	$close/close.shift(20) - 1$	名义动量； 实测 IC 为负 → 当反转用

结构本质：前 4 个 = 「动量取负号」。逻辑是短期跌多了会反弹，所以因子值大（跌多）→ 未来涨 → 买入。后两个名义是动量，但在 A 股短周期 IC 为负，引擎按 IS-IC 符号自动翻转（orient=-1），行为与反转一致，故并入反转族计权重。

4.2 动量族（6 个）— 追涨（本池基本失效）

因子	公式	说明
mom_60	$close/close.shift(60) - 1$	60 日动量
mom_120	$close/close.shift(120) - 1$	120 日动量
mom_250	$close/close.shift(250) - 1$	250 日动量（年度）
mom_12_1	$close.shift(21)/close.shift(252) - 1$	Carhart 12-1 月（跳过最近 1 月）
ma_dev_20	$close/ma20 - 1, ma20=close.rolling(20).mean()$	偏离 20 日均线
ma_dev_60	$close/ma60 - 1, ma60=close.rolling(60).mean()$	偏离 60 日均线

2020-2023 窗口内该族 **0/6 活**，均 ICIR -2.05：新冠后趋势策略崩溃，中长周期动量在 A 股整体反向。

4.3 波动族（7 个）— 波动率 / 风险

因子	公式	说明
vol_20	$ret.rolling(20).std()$	20 日收益波动
vol_60	$ret.rolling(60).std()$	60 日收益波动
ret_skew_60	$ret.rolling(60).skew()$	60 日收益偏度
ivol_60	$resid.rolling(60).std(), resid = ret - beta_60 \cdot mkt$	特质波动（剔除市场 beta 的残差波动）

因子	公式	说明
downside_vol_60	$\text{ret.clip(upper=0).rolling(60).std()}$	仅下行波动
boll_w	$(\text{ma20} + 2 \cdot \text{s20} - (\text{ma20} - 2 \cdot \text{s20})) / \text{ma20} = 4 \cdot \text{s20} / \text{ma20}$	布林带宽 (s20=20日标准差)
drawup_60	$\text{close.rolling(60).max() / close} - 1$	距 60 日高点回撤 (回撤近似)

2020–2023 窗口内该族 **1/6 活**（仅 drawup_60 进 Frozen），均 ICIR -6.59：波动率类因子整体强烈负向（高波动股未来跑输，即低波溢价反向表达）。

4.4 流动性 / 微结构 / 量价族 (11 个)

因子	公式	说明
amihud_20	$(\text{ret.abs() / amount}).\text{rolling}(20).\text{mean}()$	Amihud 非流动性 (越高越不流动)
dolvol_trend	$\text{amount / amount.rolling}(20).\text{mean}() - 1$	近期流动性 vs trailing
macd_hist	$(\text{macd} - \text{macd.ewm}(9)) / \text{close}$, $\text{macd} = \text{ema12} - \text{ema26}$	标准化 MACD 柱
rsi_14	$1 - 1 / (1 + \text{gain.mean}(14) / \text{loss.mean}(14))$	RSI (0~1)
adx_14	标准 ADX (趋向强度, 14)	趋势强弱 (向量化实现)
high_52w	$\text{close / close.rolling}(252).\text{max}() - 1$	距 52 周新高
overnight_gap	$\text{open / close.shift}(1) - 1$	今开 / 昨收 (隔夜跳空)
intraday_range	$(\text{high} - \text{low}) / \text{close}$	日内振幅
vol_ratio	$\text{vol / vol.rolling}(20).\text{mean}()$	异常放量
vol_price_corr	$\text{ret.rolling}(20).\text{corr}(\text{vol.pct_change}())$	量价相关性
amount_strength	$\text{amount / amount.rolling}(60).\text{mean}() - 1$	成交强度

该族在 factor_window_check 的 FAMILY 映射里统一归为「流动性」。2020–2023 窗口内 **2/9 活** (overnight_gap、amihud_20)，均 ICIR -2.87。

4.5 质量族 (3 个) — 基本面质量 (最稳)

数据源：财报 (akshare stock_financial_abstract / stock_worm 季报) → 长表 → 前向填充到日线日历 → 规模 10 分桶 demean + 证监会行业 demean → 截面 z-score，存于 fund_factors_daily.parquet，回测时直接加载。

因子	含义	公式 (财报口径)
ROE	净资产收益率	净利润 / 净资产 (WEIGHTAVG_ROE)
rev_yoy	营业总收入同比增长率	$(\text{本期营收} - \text{去年同期营收}) / \text{去年同期营收}$
profit_yoy	归属母公司净利润同比增长率	$(\text{本期归母净利} - \text{去年同期}) / \text{去年同期}$

三个质量因子 **全部进 Frozen (3/3)**，作「恒定正交质量倾斜」而非状态开关；是慢而稳的正信号。2020–2023 窗口内 **3/3 全活、均 ICIR +3.52 (全族最高最稳)**。

4.6 正交防御族 (5 个) — 状态正交

经济动机：构造理论上「在一种市场状态出生、在另一种状态死亡」的因子，让「什么状态用什么因子」在选股层真正生效。β 用显式滚动协方差公式向量化计算。

因子	公式	经济含义 / 偏态
beta_60	$\text{cov}(\text{ret}, \text{mkt})_{60} / \text{var}(\text{mkt})_{60}$	60 日滚动 beta 至等权市场 → 偏牛
lowvol_60	$-\text{ret.rolling}(60).\text{std}()$	低波防御 → 偏熊
lowivol_60	$-\text{resid.rolling}(60).\text{std}()$, $\text{resid} = \text{ret} - \text{beta}_{60} \cdot \text{mkt}$	低特质波动 (控住 beta) → 偏熊
liq_stress_20	$\text{amihud}_{20} / \text{amihud}_{20.\text{rolling}(60).\text{mean}() - 1}$	流动性压力 (流动性正在枯竭) → 偏熊
distress_60	$\text{ret.clip(upper=0).rolling}(60).\text{std}()$	困境下行波动 → 偏熊

实测结论 (见 § 6.1 verdict)：beta_60 的 IC≈0 (市场 beta 不是 A 股截面选股因子)，低波/流动性压力两态皆活 (同质)，困境两态皆死。故「选股层状态开关」这条路被证伪，资源收敛到 Frozen + 质量层 + 配

置总闸。但在 2020–2023 窗口，正交族 4/5 活、均 ICIR +2.12，是仅次于质量的最稳族（低波溢价在熊市/危机段最强）。

5. 反转因子的结构（专门展开）

用户重点问的「你写的那几个反转因子」结构如下：

5.1 反转族由「4 个真反转 + 2 个伪装反转」组成

- 4 个真反转：rev_5 / rev_20 / rev_60 / rev_intraday，本质是「动量取负号」。
- 2 个伪装反转：mom_5 / mom_20，名义是动量，但 A 股短周期 IC 为负，引擎按 IS-IC 符号自动翻转（orient=-1），实际行为与反转一致，故并入反转族计权重。

5.2 结构核心：那个「负号」

```
rev_5 = -(close/close.shift(5) - 1)
```

1. 原始动量 = 「过去涨了多少」；加负号 → 变成「过去跌了多少」。
2. 逻辑链：短期跌多了 → 情绪超跌 → 均值回复反弹 → 因子值大（跌多）→ 未来涨 → 买入。
3. rev_intraday = -(close-open)/open 不是「N 日」反转，而是日内反转：今天收盘高于开盘（日内涨）→ 因子为负 → 预期次日回落。背后是「隔夜跳空 + 日内过度反应」微结构异象，与前三个按 N 日算的不是一回事。

5.3 算完还不能直接买卖：还要过两道

1. 横截面 z-score 标准化：每天全市场拉成均值 0、标准差 1。
2. 证监会行业中性化：每天每只股票减「所在行业均值」，剔除行业 β 干扰，只留个股相对行业的超跌部分。
3. 再按 IS 期 IC 符号自动翻转方向、按 IS-ICIR 给权重进入合成。

5.4 权重与历史表现

- 反转族是 Frozen 组合里权重最大的一族（约 37%）；单因子 rev_5 的 IS-ICIR 高达 +6.37，是全组合权重最大的单个因子（约 12%）。
- 在 2020–2023 跨周期检验中，反转族 4/6 活（rev_5/20/60/intraday 全活，mom_5/mom_20 失效），是少数在新冠熔断 + 2022 熊市里依然有效的族。
- 道理直观：恐慌、暴跌、熔断时，恰恰是超跌反弹最猛时，反转因子吃的正好是这块肉；而动量因子在那种环境会死（追涨杀跌反噬），反转反而加分。

6. 实证结果

6.1 因子状态总览（全样本 IS/OOS，逐因子）

来源：合流复盘报告 § 1。冻结切点 $IS \leq 2024-09-01$ ，38 因子池，进 Frozen 16/38；状态专属 = 牛 1 + 熊 2；两态皆活（同质）13。

因子	类型	IS_IC	IS_ICIR	OOS_IC	OOS_ICIR	牛活	熊活	Frozen	verdict
rev_5	技术	+0.0447	+6.37	+0.0307	+5.18	✓	✓	✓	两态皆活
lowivol_60	正交(低波)	+0.0379	+4.76	+0.0239	+1.79	✓	✓	✓	两态皆活
rev_20	技术	+0.0354	+4.79	+0.0340	+5.35	✓	✓	✓	两态皆活
lowvol_60	正交(低波)	+0.0316	+2.96	+0.0056	+0.34	✓	✓	✓	两态皆活
rev_60	技术	+0.0302	+3.98	+0.0302	+4.85	✓	✓	✓	两态皆活
liq_stress_20	正交(流动)	+0.0273	+4.26	+0.0104	+1.33	✓	✓	✓	两态皆活

因子	类型	IS_IC	IS_ICIR	OOS_IC	OOS_ICIR	牛活	熊活	Frozen	verdict
rev_intraday	技术	+0.0243	+4.01	+0.0188	+3.42	✓	✓	✓	两态皆活
amihud_20	技术	+0.0186	+2.71	+0.0090	+1.86	✓	✓	✓	两态皆活
overnight_gap	技术	+0.0182	+4.57	+0.0163	+3.96	✓	✓	✓	两态皆活
ROE	基本面	+0.0166	+4.58	+0.0162	+3.29	✓	✓	✓	两态皆活
profit_yoy	基本面	+0.0163	+4.78	+0.0220	+6.32	✓	✓	✓	两态皆活
drawup_60	技术	+0.0108	+1.59	+0.0121	+1.70	✓	✓	✓	两态皆活
rev_yoy	基本面	+0.0077	+2.22	+0.0232	+5.88	✓	✓	✓	两态皆活
high_52w	技术	+0.0035	+0.56	-0.0129	-1.94	✓	✗	✓	牛专
mom_12_1	技术	+0.0005	+0.08	-0.0069	-1.13	✗	✓	✓	熊专
beta_60	正交(暴露)	+0.0004	+0.04	+0.0396	+2.16	✗	✓	✓	熊专
adx_14	技术	-0.0021	-0.48	-0.0134	-3.41	✗	✓	✗	死
mom_250	技术	-0.0110	-1.66	-0.0184	-2.95	✗	✗	✗	死
downside_vol_60	技术	-0.0159	-2.44	-0.0110	-1.31	✗	✗	✗	死
ret_skew_60	技术	-0.0163	-5.38	-0.0169	-5.06	✗	✗	✗	死
boll_w	技术	-0.0165	-2.66	-0.0247	-4.15	✗	✗	✗	死
distress_60	正交(困境)	-0.0179	-1.65	+0.0039	+0.24	✗	✗	✗	死
macd_hist	技术	-0.0184	-2.79	-0.0207	-3.55	✗	✗	✗	死
ivol_60	技术	-0.0190	-6.54	-0.0168	-3.65	✗	✗	✗	死
mom_120	技术	-0.0195	-2.73	-0.0263	-4.53	✗	✗	✗	死
vol_60	技术	-0.0260	-4.12	-0.0203	-2.37	✗	✗	✗	死
vol_ratio	技术	-0.0269	-6.15	-0.0252	-6.37	✗	✗	✗	死
dolvol_trend	技术	-0.0279	-5.51	-0.0217	-4.86	✗	✗	✗	死
rsi_14	技术	-0.0285	-5.23	-0.0279	-5.21	✗	✗	✗	死
vol_20	技术	-0.0294	-4.55	-0.0283	-3.75	✗	✗	✗	死
mom_60	技术	-0.0302	-3.98	-0.0302	-4.85	✗	✗	✗	死
amount_strength	技术	-0.0311	-6.42	-0.0285	-5.67	✗	✗	✗	死
ma_dev_60	技术	-0.0316	-4.62	-0.0371	-5.38	✗	✗	✗	死
vol_price_corr	技术	-0.0346	-7.49	-0.0208	-5.57	✗	✗	✗	死
mom_20	技术	-0.0354	-4.79	-0.0340	-5.35	✗	✗	✗	死
intraday_range	技术	-0.0358	-6.09	-0.0333	-5.91	✗	✗	✗	死
ma_dev_20	技术	-0.0375	-5.20	-0.0362	-5.66	✗	✗	✗	死
mom_5	技术	-0.0447	-6.37	-0.0307	-5.18	✗	✗	✗	死

读法：绝大多数活因子「两态皆活（同质）」——这正是选股层做状态开关无增量的根（截面因子缺状态正交性）。

6.2 合流系统回测（B 选股 + C ETF 轮动 regime）

方法：股内 = B 选股引擎（Frozen+质量层，30 技术+3 基本面，IS 锁定）得股票组合；配置 = 方向 C 的 regime 总闸（沪深300 vs MA120）决定 risk-on 持 B 股票组合 / risk-off 切国债 ETF。窗口 = 国债可用期 2013-04-19 ~ 2026-06-16。

组合	夏普	年化	最大回撤	累计
纯股票(B · Frozen+质量)	+1.091	+61.95%	-56.17%	+240.2%
ETF轮动(C)	-0.095	-2.67%	-30.96%	-6.6%
合流(B+C)	+0.831	+27.54%	-43.21%	+85.5%

上下文（纯股票全样本 2006 起，含 08/15/18 熊市）：Sharpe +1.074 / 年化 +65.40% / 最大回撤 -70.34%。

regime 信号扫描（配置层，换不同信号尺度）：

信号	risk-off 占比	夏普	年化	最大回撤	累计
合流(等权MA20)	57%	+1.403	+66.72%	-38.15%	+266.3%
合流(等权MA60)	58%	+1.013	+38.93%	-56.16%	+130.5%
合流(等权MA120)	61%	+0.733	+23.95%	-67.17%	+72.5%
合流(等权MA200)	61%	+0.549	+15.40%	-70.77%	+43.9%
合流(Vol)	49%	+1.236	+40.95%	-22.61%	+139.1%
纯股票(B·基准)	—	+1.091	+61.95%	-56.17%	+240.2%
ETF轮动(C·基准)	—	-0.095	-2.67%	-30.96%	-6.6%

核心发现（信号尺度错配）：随 MA 窗口 20→200 变大，夏普与回撤单调恶化——证明「信号越慢越糟」，不是 regime 闸本身糟。**等权MA20（夏普 +1.403 / 回撤 -38.15%）与波动率状态（夏普 +1.236 / 回撤 -22.61%）双双优于纯股票(B)**。给选股 alpha 加回撤保护，默认用波动率状态信号（等权指数 60d 波动 > 250d 中位 → 切债）或等权 MA20。

6.3 2020–2023 跨周期家族检验（含新冠熔断 + 2022 熊）

冻结切点 FREEZE_CUT = 2020-01-01（用 2020 之前数据冻结），在 2020-01-01 ~ 2023-12-31 严格 OOS。窗口内逐因子 IC/ICIR 与家族健康度：

家族	n	均IC	均ICIR	活	死
反转	6	+0.0064	+1.07	4	2
动量	6	-0.0138	-2.05	0	6
波动	7	-0.0300	-6.59	1	6
流动性	11	-0.0134	-2.87	2	9
质量	3	+0.0148	+3.52	3	0
正交	5	+0.0194	+2.12	4	1

逐因子（窗口内，√=进 pre-2020 冻结集）：

因子	家族	IC	ICIR	冻结	因子	家族	IC	ICIR	冻结
rev_20	反转	+0.0206	+3.33	√	overnight_gap	流动性	+0.0177	+5.89	√
rev_intraday	反转	+0.0160	+3.24	√	amihud_20	流动性	+0.0114	+1.56	√
rev_60	反转	+0.0221	+3.17	√	high_52w	流动性	+0.0107	+1.50	
rev_5	反转	+0.0164	+3.00	√	macd_hist	流动性	-0.0094	-1.89	
mom_5	反转	-0.0164	-3.00		adx_14	流动性	-0.0102	-2.42	
mom_20	反转	-0.0206	-3.33		dolvol_trend	流动性	-0.0137	-3.27	
mom_12_1	动量	+0.0063	+1.01		amount_strength	流动性	-0.0210	-4.61	
mom_250	动量	-0.0030	-0.46		vol_ratio	流动性	-0.0232	-5.10	
mom_120	动量	-0.0109	-1.58		rsi_14	流动性	-0.0318	-5.63	
mom_60	动量	-0.0221	-3.17		vol_price_corr	流动性	-0.0312	-7.16	
ma_dev_20	动量	-0.0235	-3.85		intraday_range	流动性	-0.0460	-10.50	
ma_dev_60	动量	-0.0293	-4.23		ROE	质量	+0.0177	+4.37	√
drawup_60	波动	-0.0036	-0.53	√	profit_yoy	质量	+0.0147	+3.42	√
ret_skew_60	波动	-0.0132	-5.65		rev_yoy	质量	+0.0118	+2.79	√
downside_vol_60	波动	-0.0385	-6.78		lowivol_60	正交	+0.0553	+5.45	√
boll_w	波动	-0.0319	-6.95		liq_stress_20	正交	+0.0382	+4.87	√
ivol_60	波动	-0.0255	-7.83		lowvol_60	正交	+0.0529	+4.47	√
vol_60	波动	-0.0485	-8.77		beta_60	正交	-0.0085	-0.68	√
vol_20	波动	-0.0491	-9.65		distress_60	正交	-0.0411	-3.50	

策略实测（冻结集 14/38，2020–2023 严格 OOS）：

策略	夏普	年化	最大回撤	累计
Frozen 策略	+1.074	+47.72%	-28.28%	+35.0%
等权基准	+0.759	+27.38%	-27.43%	+20.5%
超额	+0.315	—	—	+12.1%

正面反驳「回测在牛市无意义」：策略穿越新冠熔断 + 2022 全年熊市，仍跑赢等权基准（超额夏普 +0.315、超额累计 +12.1%），且最大回撤与基准相当（-28.28% vs -27.43%）。质量族全活、反转族 4/6 活，是穿越熊市的主力。

7. 核心结论与约束

- 因子有寿命 → 选股层冻结 IS 胜者（已证优于动态门控）；状态正交因子（ β /低波/困境）在截面选股层被证伪无效，不进系统。
- 市场有状态 → 配置层用 regime，但信号尺度须与 alpha 再平衡尺度匹配：ETF 轮动(C) 在「资产级」用 120 日宽基趋势尺度匹配故有效；本选股组合(B, 5 日再平衡)配 20 日趋势 / 滚动波动率状态 才有效（等权 MA20、Vol 双双优于纯股票 B）；配 C 的 120 日或等权 200 日宽基趋势则偏慢、反而更差。这是本次复盘新增的核心约束。
- 跨周期证据强于单一切点：2020–2023（含熔断+2022 熊）检验显示质量族全活、反转族 4/6 活、策略跑赢基准；相对「2024-09 后纯牛市」的绝对收益数字（被牛市抬高，不可信），跨周期相对表现更可信。
- 权重结构：Frozen 组合里反转族权重最大（ $\approx 37\%$ ），其次正交（ $\approx 23\%$ ）、质量（ $\approx 22\%$ ）、流动性（ $\approx 15\%$ ）、波动（ $\approx 3\%$ ）、动量（ $\approx 0.15\%$ ）；单因子 rev_5 IS-ICIR +6.37 为最大权重因子。

8. 局限与下一步

- 单一 OOS regime：仅一个干净切点（2024-09），且 OOS 仅约 1.75 年，属提示性而非结论性；理想应跨多个 regime 切换验证（需更长含退市历史面板）。
- 生存者偏差：面板为快照（1803 只），绝对夏普/年化虚高；IS/OOS 相对排序不受影响，但绝对数字须在去偏差后面重算。
- 中性化阻塞：当前面板无行业/市值字段外的完善中性化通道已部分实现（行业中性化已做）；规模中性化仅在质量因子上做。进一步去伪 alpha 需含 industry/mkt_cap 的面板。
- 下一步可做：① 风险预算（vol-target / 回撤止损 / 全因子死亡转现金）；② 把配置闸从 120 日宽基信号换成 MA20/波动率状态喂给生产引擎；③ 量化「定期重冻」（如年度滚动窗口）相对一次性冻结的增益；④ 单测 2022 纯熊年份。

9. 文件与复现

文件	作用
agent/backtest/factor_zoo_daily.py	30 技术因子 (build_factors) + 行业中性化 (neutralize_factors)
agent/backtest/factor_zoo_ortho.py	5 状态正交因子 (build_ortho_factors)
agent/backtest/build_fundamental_factors.py	3 质量因子构造 (财报→日线→中性化→z-score)
agent/backtest/oos_validation.py	严格 OOS 验证 (分界 2024-09-01, A/B/Frozen/Random 头对头)
agent/backtest/factor_state_review.py	因子状态复盘 + 合流系统(B+C)回测 + regime 扫描
agent/backtest/factor_window_check.py	2020–2023 跨周期因子家族检验
agent/backtest/oos_engine_prod.py	生产引擎 (33 因子、Frozen、HOLD=5、top30% 等权、持仓 CSV)
agent/backtest/etf_rotation_ext.py	方向 C ETF 轮动 (CORE20Y 宇宙、沪深300 vs MA120 regime)

复现：在 agent/backtest/ 下运行 python factor_state_review.py（合流复盘）、python factor_window_check.py（2020-2023 检验）、python oos_validation.py（严格 OOS）。数据依赖 stock_worm 去生存者偏差面板与 fund_factors_daily.parquet。

本报告整合自近几日会话工作与已生成的三份子报告（合流复盘、严格 OOS 验证、2020-2023 家族检验），所有因子公式与逐因子数字均取自对应源码与脚本真实输出。